

Simulación de variables aleatorias

Nombre(s) Apellidos

Fecha

Ejercicio 6.1 (Prueba de independencia) Verifica que la siguiente muestra es aleatoria con un nivel de significación de 0.05

(0.3729482 , 0.16027056, 0.05449612, 0.83599578, 0.15381606, 0.37944775, 0.93973558, 0.92010324, 0.06905788, 0.48806466, 0.34190794, 0.70548178, 0.41387924, 0.98497968, 0.34043183, 0.41924317, 0.692635 , 0.94783417, 0.51454376, 0.03760117, 0.1922161 , 0.38556106, 0.49306548, 0.23262602, 0.77631701, 0.40966361, 0.44812154, 0.11920097, 0.7057641 , 0.0532284)

Ejercicio 6.2 (Prueba de bondad de ajuste) Valida que la siguiente muestra se distribuye como una Unif(0,1) con un nivel de significación de 0.05.

(0.3729482 , 0.16027056, 0.05449612, 0.83599578, 0.15381606, 0.37944775, 0.93973558, 0.92010324, 0.06905788, 0.48806466, 0.34190794, 0.70548178, 0.41387924, 0.98497968, 0.34043183, 0.41924317, 0.692635 , 0.94783417, 0.51454376, 0.03760117, 0.1922161 , 0.38556106, 0.49306548, 0.23262602, 0.77631701, 0.40966361, 0.44812154, 0.11920097, 0.7057641 , 0.0532284)

H_0 : Los datos se distribuyen como una Uniforme(0,1)

H_1 : Los datos no se distribuyen como una Uniforme(0,1)

Ejercicio 6.3 (Simulación de una muestra aleatoria exponencial) Simula una muestra aleatoria exponencial con parámetro λ , utilizando el método de inversión.

La función de densidad de una exponencial es:

$$f_X(x) = \frac{1}{\beta} e^{-x/\beta}, \quad x > 0$$

y su función de distribución es:

$$F_X(x) = 1 - e^{-x/\beta}, \quad x > 0$$

Luego para obtener $X = F^{-1}(U)$, se despeja a x de la siguiente ecuación:

$$\begin{aligned} 1 - e^{-x/\beta} &= u \\ -e^{-x/\beta} &= u - 1 \\ e^{-x/\beta} &= 1 - u \\ -\frac{x}{\beta} &= \log(1 - u) \\ x &= -\beta \log(1 - u) \end{aligned}$$

Por lo tanto,

$$F^{-1}(U) = -\beta \log(1 - U)$$

Ejercicio 6.4 Simula una muestra aleatoria uniforme con parámetros (a,b).

Función de densidad:

$$f_X(x) = \frac{I(a < x < b)}{b - a}$$

Función de distribución:

$$F_X(x) = \frac{x - a}{b - a}, \quad a < x < b$$

Inversa de la función de distribución:

$$F^{-1}(u) = a + (b - a)u$$

Ejercicio 6.5 (Simulación de una muestra aleatoria triangular) Simula una muestra aleatoria triangular en ($a=0$, $c=0.5$, $b=1$)

Función de densidad:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{2(x-a)}{(b-a)(c-a)} & \text{si } a \leq x < c, \\ \frac{2}{(b-a)} & \text{si } x = c, \\ \frac{2(b-x)}{(b-a)(c-a)} & \text{si } c < x \leq b, \\ 0 & \text{c.o.c.} \end{cases}$$

Función de distribución:

$$F(x) = \begin{cases} \frac{(x-a)^2}{(b-a)(c-a)} & \text{si } a < x \leq c, \\ 1 - \frac{(b-x)^2}{(b-a)(b-c)} & \text{si } c < x < b, \\ 1 & \text{si } b \leq x, \end{cases}$$

Inversa de la función de distribución:

$$F^{-1}(u) = \begin{cases} a + \sqrt{u(c-a)(b-a)} & \text{si } u \leq \frac{c-a}{b-a} \\ b - \sqrt{(1-u)(b-c)(b-a)} & \text{si } u > \frac{c-a}{b-a} \end{cases}$$

Ejercicio 6.6 (Simulación de una muestra aleatoria Weibull) Simula una muestra aleatoria con distribución Weibull($\lambda = 1$, $k = 5$).

Función de densidad:

$$f_X(x) = \frac{k}{\lambda} \left(\frac{x}{\lambda}\right)^{k-1} e^{-(x/\lambda)^k}, \quad x > 0$$

Función de distribución:

$$F_X(x) = 1 - e^{-(x/\lambda)^k}, \quad x > 0$$

Inversa de la función de distribución:

$$F^{-1}(u) = \lambda(-\log(1-u))^{1/k}$$